

Actividad de diagramas UML

Diagrama	Objetivo del diagrama	Elementos	Ejemplo
Diagrama de clases	Representar la estructura estática de un sistema, mostrando el diseño de las clases, sus atributos, métodos (u operaciones) y las diferentes relaciones que existen entre los objetos. Es el pilar fundamental del modelado orientado a objetos.	Clases: Representadas como rectángulos divididos en tres secciones (nombre de la clase, atributos y métodos). Relaciones: Líneas que conectan clases, tales como asociación, herencia (generalización), agregación y composición (con diferentes tipos de flechas o rombos en los extremos). Multiplicidad: Números que indican cuántas instancias de una clase se relacionan con otra (ej. 1, 0..*, 1..*).	Un sistema para un hotel. Tienes una clase Habitación con atributos como número, capacidad y precio, y métodos como reservar(). Tienes otra clase Cliente con atributos como nombre y teléfono. Ambas están unidas por una relación de asociación donde un cliente "reserva" una o varias habitaciones.
Diagrama de casos de uso	Describir la funcionalidad de un sistema desde la perspectiva de los usuarios externos. Modela cómo interactúan los actores con el sistema para lograr un objetivo específico (los requisitos funcionales).	Actores: Representados como figuras de palo (pueden ser usuarios humanos u otros sistemas). Casos de uso: Óvalos que contienen el nombre de la acción o proceso. Relaciones: Líneas continuas para la interacción actor-caso, y relaciones especiales entre casos como <> (inclusión) y <> (extensión). Límite del sistema: Un rectángulo que agrupa los casos de uso, delimitando qué está dentro del sistema y qué está fuera	Un cajero automático (ATM). El actor "Cliente" interactúa con el caso de uso principal "Retirar efectivo". Este caso de uso tiene una relación de inclusión (<>) hacia otro caso de uso llamado "Verificar PIN", ya que es un paso obligatorio para completar el retiro.

		(los actores).	
Diagramas de Interacción	Mostrar cómo los objetos de un sistema interactúan entre sí y el orden en que lo hacen para cumplir con un caso de uso o una operación particular, enfatizando el intercambio de mensajes temporal o estructural.	Objetos / Participantes: Entidades que participan en la interacción. Mensajes: Flechas que indican llamadas a métodos, retornos o envíos de señales. Líneas de vida (lifelines): Líneas punteadas verticales (muy comunes en los diagramas de secuencia dentro de esta categoría) que representan la existencia del objeto en el tiempo.	El proceso de inicio de sesión de un usuario. Muestra el orden exacto: primero el objeto PantallaLogin envía los datos al objeto ControladorAutenticación, y este luego envía un mensaje a la BaseDeDatos para verificar si las credenciales existen.
Diagrama de colaboración	Es un tipo específico de diagrama de interacción. Su objetivo es mostrar la organización estructural de los objetos que envían y reciben mensajes. A diferencia del diagrama de secuencia (que se enfoca en el tiempo), este se enfoca en qué objetos están enlazados con qué otros.	Objetos (Clasificadores): Rectángulos con el nombre del objeto y su clase. Enlaces (Links): Líneas continuas que conectan los objetos que necesitan comunicarse. Mensajes: Flechas cortas que corren paralelas a los enlaces, numeradas secuencialmente (ej. 1., 1.1., 2.) para indicar el orden en que se ejecutan.	Un sistema de compras. Un objeto :Cliente tiene un enlace directo con un objeto :CarritoDeCompras. Sobre esa línea hay una flecha numerada "1: agregarProducto()" que fluye hacia el carrito, y otra "2: calcularTotal()".
Diagrama de estados	Modelar el comportamiento dinámico de un único objeto a lo largo de su ciclo de vida. Muestra los diferentes estados por los que pasa el objeto en respuesta a eventos externos o condiciones internas.	Estado inicial: Un círculo oscuro relleno. Estados: Rectángulos con esquinas redondeadas que describen la condición del objeto. Transiciones: Flechas que conectan estados, acompañadas por la etiqueta del evento que desencadena el cambio.	Una puerta automática. Sus estados son "Cerrada", "Abriéndose", "Abierta" y "Cerrándose". El evento "Sensor detecta movimiento" provoca una transición del estado "Cerrada" al estado "Abriéndose". El

		Estado final: Un círculo oscuro con un anillo exterior.	evento "Temporizador finaliza" provoca la transición de "Abierta" a "Cerrándose".
Diagrama de actividades	Modelar el flujo de trabajo (workflow) paso a paso de las operaciones de un sistema o un caso de uso. Es similar a un diagrama de flujo avanzado, pero permite mostrar comportamientos y procesos concurrentes o paralelos.	Nodo inicial: Círculo oscuro. Actividades / Acciones: Rectángulos con bordes redondeados que describen el paso que se está realizando. Flujo de control: Flechas continuas. Nodos de decisión: Rombos que evalúan una condición (ej. if/else). Barras de sincronización (Bifurcaciones y Uniones): Líneas negras gruesas para separar o juntar procesos que ocurren en paralelo. Nodo final: Círculo con un anillo (fin de toda la actividad).	Procesar un pedido en línea. La primera actividad es "Recibir pedido". Luego, una bifurcación paralela envía el flujo a "Preparar artículos en almacén" y "Cobrar a la tarjeta" al mismo tiempo. Al terminar ambas, se unen de nuevo para la actividad final "Enviar paquete".
Diagrama de componentes	Mostrar la organización y las dependencias físicas entre los distintos módulos o componentes de software (archivos, ejecutables, librerías, bases de datos) que conforman el sistema. Ayuda a entender la arquitectura del software a alto nivel.	Componentes: Rectángulos con un pequeño ícono de dos rectángulos incrustados en su lado izquierdo (o la etiqueta <>). Interfaces: Círculos (interfaces proporcionadas) y semicírculos tipo "enchufe" (interfaces requeridas). Dependencias: Líneas punteadas con una flecha abierta.	El desarrollo de una aplicación web de inventario. Tienes un componente Frontend_Inventario (interfaz de usuario) que requiere datos. Éste se conecta mediante una interfaz a un componente API_Servidor. A su vez, el API_Servidor tiene una dependencia hacia otro componente físico llamado Base_de_Datos_SQL.